



PROPOSAL TESIS - SM235401

**PEMODELAN PELIPATAN KAKU (*RIGID FOLDING*)
ORIGAMI MENGGUNAKAN ISOMETRI TROPIKAL
DAN TRANSFORMASI FUNGSI *PIECEWISE-AFFINE***

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Program Magister

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT PROPOSAL - SM235401

RIGID FOLDING MODELING OF ORIGAMI USING TROPICAL ISOMETRY AND PIECEWISE-AFFINE FUNCTION TRANSFORMATION

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Supervisor

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Rigid Folding Modeling of Origami Using Tropical Isometry and Piecewise-Affine Function Transformation

PROPOSAL TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Teosofi Hidayah Agung**
NRP. 5002221132

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Mengetahui,
Kepala Prodi Magister Matematika FSAD-ITS

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Surabaya,
Januari 2026

ABSTRAK

Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Nama Mahasiswa / NRP : Teosofi Hidayah Agung / 5002221132
Departemen : Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

Abstrak

Geometri tropikal merupakan cabang geometri aljabar di atas aljabar semiring min-plus (atau max-plus), di mana polinomial berubah menjadi fungsi *piecewise-affine* dan varietas aljabar menjadi *tropical hypersurfaces*. Di sisi lain, origami matematis dilandasi oleh aksioma kombinatorik serta regulasi lipatan datar melalui Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan pelipatan kaku (*rigid folding*) origami menggunakan isometri tropikal dan transformasi fungsi *piecewise-affine*, beralih dari pendekatan geometri analitik tradisional yang menggunakan rotasi $SO(3)$ non-linear menuju ranah *piecewise-affine* tropikal yang sepenuhnya linear. Pendekatan ini merumuskan transformasi keseimbangan verteks (*balancing condition*) untuk membuka cara komputasional yang efisien bagi simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*. Isometri rotasi ortogonal akan dirumuskan ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus berdasarkan metrik pemetaan Abel-Jacobi dan fondasi geometri proyektif tropikal.

Kata kunci: *Geometri Tropikal, Isometri, Lipatan Kaku, Origami Matematis, Piecewise-Affine*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SIMBOL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	4
2.2 Origami Matematis	5
2.2.1 Pola Lipatan	5
2.2.2 Teorema Pelipatan Datar	5
2.2.3 Matriks Ketetanggaan pada Graf Lipatan	6
2.2.4 Teorema Justin dan Kondisi Non-Penetrasi	6
2.2.5 Model Parametrik Miura-ori dan Kresling	7
2.3 Transformasi Spasial	7
2.3.1 Transformasi Affine	7
2.3.2 Grup Ortogonal Khusus $SO(3)$	7
2.3.3 Syarat Penutup Lengkung	8
2.3.4 Parametrisasi Rotasi $SO(3)$ melalui Sudut Euler dan Quaternion	8
2.3.5 Model Kinematika Denavit-Hartenberg	9
2.4 Geometri Tropikal	9
2.4.1 Aljabar Min-Plus	10
2.4.2 Fungsi <i>Piecewise-Affine</i> Tropikal	10
2.4.3 Permukaan Tropikal dan Syarat Keseimbangan	10
2.4.4 Kurva Tropikal dan Poligon Newton	11
2.4.5 Teorema Kapranov	12
2.4.6 Arsitektur Tropikal pada Jaringan Saraf Tiruan	12
BAB III METODOLOGI	14
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	14
3.1.1 Akuisisi Geometri Klasik dan Formulasi Matriks	14
3.1.2 Dekuantisasi dan Pemetaan Valuasi Tropikal	14
3.1.3 Konstruksi Kurva dan Poligon Newton	15
3.1.4 Komputasi Silang dan Penarikan Kesimpulan	15
3.2 Instrumen dan Perangkat Komputasi	15
3.3 Skenario Uji dan Parameter Validasi	15

DAFTAR SIMBOL

$\mathbb{R}$	: Himpunan bilangan real
$\mathbb{R}_{\min}$	: Himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen ∞ (aljabar min-plus)
$\oplus$	: Operasi penjumlahan dalam aljabar tropikal (operasi minimum)
$\otimes$	: Operasi perkalian dalam aljabar tropikal (operasi penjumlahan biasa)
$SO(3)$	: Grup ortogonal khusus dari matriks rotasi berdimensi tiga
V	: Himpunan verteks (simpul) pada graf pola lipatan
E	: Himpunan sisi (<i>edges</i> / garis lipatan) pada graf pola lipatan
θ_i	: Sudut putar (rotasi engsel) ke- i pada <i>rigid origami</i>
α_i	: Sudut <i>dihedral</i> (putaran spasial) ke- i pada parameter Denavit-Hartenberg
A_i	: Matriks transformasi homogen <i>rigid</i> ke- i
R_x, R_z	: Matriks rotasi fundamental terhadap sumbu- X dan sumbu- Z
$\mathbf{q}$	: Vektor konfigurasi lipatan spasial dari keseluruhan matriks
$\Delta(p)$	: Poligon Newton (<i>Newton Polygon</i>) dari polinomial tropikal p
$\text{val}(x)$	: Fungsi valuasi logaritmik asimtotik dari Teorema Kapranov

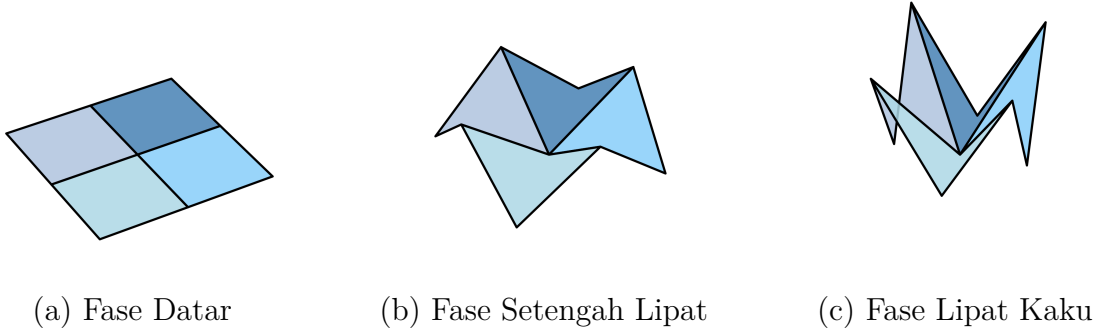
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni melipat kertas, atau origami, telah berkembang dari kerajinan tradisional menjadi objek studi ilmiah yang melibatkan matematika, ilmu komputer, dan rekayasa struktur. Secara matematis, seluruh lipatan pada kertas direpresentasikan melalui graf planar dua dimensi yang disebut pola lipatan (*crease pattern*). Konstruksi geometri pelipatan ini diformalkan melalui aksioma kombinatorik ketat, seperti Aksioma Huzita-Hatori, yang mendefinisikan seluruh operasi dasar pelipatan yang mungkin dilakukan (Hull, 2012).

Salah satu subbidang riset yang paling aplikatif adalah pelipatan kaku (*rigid folding*). Pelipatan kaku memodelkan setiap panel kertas yang dibatasi oleh garis lipatan sebagai material tegar (benda kaku) yang tidak dapat ditekuk secara kontinu, melainkan hanya berputar secara kaku pada sumbu engsel lipatannya. Proses dinamika spasial dari kondisi kertas datar menuju kertas terlipat sempurna dapat divisualisasikan melalui tahapan pergerakan verteks, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1.



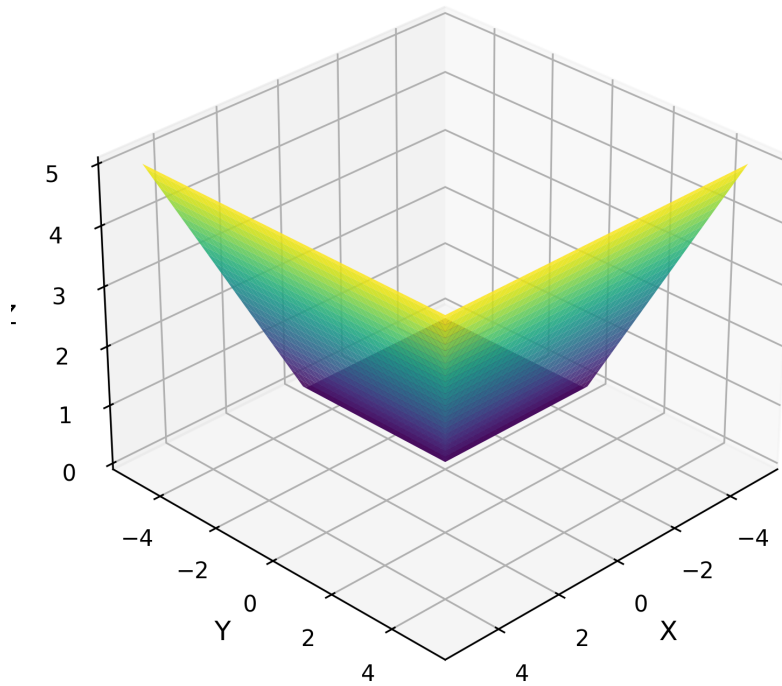
Gambar 1.1 Visualisasi 3D dari dinamika pelipatan kaku pada satu verteks origami dengan empat panel.

Analisis pergerakan kontinu tiga dimensi pada pelipatan kaku secara tradisional diselesaikan dengan mengalikan rantai matriks rotasi ortogonal khusus $SO(3)$ di setiap engsel. Representasi jaring lipatan origami menggunakan matriks ketetanggaan (*adjacency matrix*) mampu memetakan seluruh matriks rotasi tersebut (Ku, 2014). Meskipun model rotasi $SO(3)$ ini sangat akurat, pengoperasiannya bersifat non-linear majemuk karena melibatkan fungsi trigonometri. Ketika skala sistem diperbesar untuk memodelkan *origami metamaterials* dengan ribuan verteks, komputasi non-linear ini memicu beban latensi yang masif.

Menghadapi kompleksitas non-linear tersebut, disiplin geometri aljabar modern menawarkan sebuah alternatif fundamental melalui geometri tropikal. Geometri tropikal dibangun di atas struktur semiring min-plus (atau max-plus), di mana operasi

penjumlahan dan perkalian polinomial klasik didekuantisasi menjadi operasi pencarian nilai minimum dan penjumlahan linear (Mikhalkin, 2006). Transformasi ini secara esensial mereduksi kurva derajat tinggi menjadi suatu permukaan *piecewise-affine* yang linier terpotong-potong secara lokal.

Permukaan Tropical Hypersurface (Piecewise-Affine)



Gambar 1.2 Representasi permukaan 3D dari *tropical hypersurface* yang mendemonstrasikan sifat konveks *piecewise-affine*.

Bentuk polinomial tropikal bermanifestasi sebagai kompleks polihedral (*tropical hypersurfaces*) yang mempertahankan integritas geometrisnya melalui *balancing condition* di setiap perpotongan sisinya (Maclagan & Sturmfels, 2015). Terdapat ekuivalensi struktural yang kuat antara *balancing condition* tropikal dengan syarat kesetimbangan pelipatan pada origami, yakni Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa. Ekuivalensi parameter graf ini secara teoretis mengizinkan translasi model isometri lipatan konvensional ke dalam ruang metrik *piecewise-affine* (Foster, 2020; K., 2021).

Meskipun teori tropikal telah terbukti efisien dalam menyederhanakan komputasi dinamika jaringan saraf tiruan (*neural networks*) (Zhang dkk., 2018) dan memiliki fondasi yang sejalan dengan *Gauge Theory* spasial (Nekrasov dkk., 2018), literatur matematika origami saat ini masih sepenuhnya bergantung pada operasi matriks kontinu. Hal ini menciptakan sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang krusial, belum adanya formalisasi murni yang mensintesis isometri pelipatan kaku $SO(3)$ menjadi kerangka transformasi fungsi ruang tropikal diskrit yang berbiaya komputasi rendah.

Beranjak dari urgensi tersebut, riset tesis ini bertujuan merumuskan ulang pemodelan matematis *rigid folding* origami secara ekuivalen ke dalam kerangka matriks aljabar tropikal *piecewise-affine*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memformulasikan Teorema Kawasaki dan Maekawa pada origami rigid secara ekuivalen sebagai fungsi ruang isometri tropikal *piecewise-affine*?
2. Bagaimana merumuskan isometri rotasi ortogonal ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pelipatan datar (*flat folding*) dan pelipatan kaku (*rigid folding*) satu verteks (*single vertex*).
2. Pemodelan dilakukan menggunakan aljabar semiring min-plus dan fungsi *piecewise-affine*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memformulasikan Teorema Kawasaki dan Maekawa pada origami rigid secara ekuivalen sebagai fungsi ruang isometri tropikal *piecewise-affine*.
2. Merumuskan isometri rotasi ortogonal ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kombinatorik origami dalam kerangka geometri aljabar tropikal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cara komputasional yang efisien untuk simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi fungsi *piecewise-affine* pada permodelan benda fisik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai translasi isometri matematika geometri klasik ke geometri tropikal dan pelipatan tegar telah dibahas pada berbagai literatur. Ringkasan sintesis hasil penelitian terdahulu yang mendasari dan memotivasi riset tesis ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus & Kontribusi Penelitian
1	Mikhalkin	2006	Meletakkan fondasi awal dekuantisasi tropikal yang mereduksi polinomial kompleks menjadi fungsi linear secara <i>piecewise</i> .
2	Hull	2012	Membakukan Teorema Kawasaki dan Maekawa untuk memodelkan kelayakan <i>flat-foldable</i> secara klasik pada verteks origami tunggal.
3	Ku	2014	Melanjutkan teori <i>rigid origami</i> dengan perumusan <i>adjacency matrix</i> untuk merepresentasikan konektivitas antar engsel secara spasial.
4	Maclagan dan Sturmfels	2015	Mengonstruksi struktur <i>tropical hypersurfaces</i> dan aljabar min-plus, menyediakan basis untuk konversi persamaan spasial ke ruang kombinatorik.
5	Nekrasov dkk.,	2018	Merintis penggunaan teori tropikal pada dinamika spasial, menyingkap keterkaitan antara kurva origami spasial dengan Poligon Newton.
6	Zhang dkk.,	2018	Menunjukkan bahwa geometri tropikal min-plus murni bersifat isomorfis dengan mekanisme arsitektur ReLU pada <i>Neural Network</i> .
7	Foster	2020	Mengevaluasi akurasi isometri dalam kurva tropikal menggunakan metrik Abel-Jacobi, menjamin keabsahan rentang deviasi galat dari kalkulasi rotasional.

Tabel 2.1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Fokus & Kontribusi Penelitian
8	Hayakawa dkk.,	2023	Menganalisis mekanisme infinitesimal tingkat kedua dari <i>rigid origami</i> , menuntut kebutuhan mutlak akan penyelesaian sistem rotasi non-linear.
9	Hayakawa dan Ohsaki	2024	Memperluas studi sebelumnya pada struktur <i>rigid grid</i> di mana hambatan <i>loop closure</i> dan fenomena bifurkasi masif terjadi pada pola periodik.
10	Bershadsky dkk.,	2024	Mendorong kerangka analitik pada tingkat fabrikasi riil (<i>thick origami</i>), menyoroti urgensi atas simplifikasi efisien (seperti yang ditawarkan pada proposal ini).

2.2 Origami Matematis

Matematika origami mempelajari batasan geometris dan kombinatoris dari selembar kertas yang dilipat tanpa disobek atau diregangkan. Pada pelipatan datar (*flat folding*), keseluruhan kertas pada akhirnya dapat ditekan hingga rata di atas bidang dua dimensi (Hull, 2012).

2.2.1 Pola Lipatan

Proses melipat kertas dapat diabstraksikan menjadi sebuah graf yang menempel pada selembar kertas datar. Graf ini memetakan jejak lipatan yang ditinggalkan saat kertas dibuka kembali.

Definisi 2.2.1. Sebuah pola lipatan (*crease pattern*) adalah sebuah graf planar yang diletakkan pada suatu daerah $D \subset \mathbb{R}^2$. Verteks dari graf tersebut disebut sebagai verteks origami, dan sisi (edge) dari graf tersebut disebut sebagai garis lipatan (*creases*).

Pola lipatan pada sebuah verteks dikatakan dapat dilipat secara datar (*flat-foldable*) jika panel-panel di sekitar verteks tersebut dapat dilipat hingga berhimpit pada satu bidang datar tanpa merobek kertas.

2.2.2 Teorema Pelipatan Datar

Dua teorema fundamental yang mengatur keseimbangan sudut dan garis lipatan pada satu titik verteks adalah Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa.

Teorema 2.2.1 (Teorema Kawasaki). Misalkan v adalah verteks tunggal di bagian dalam kertas dengan garis-garis lipatan yang bertemu di v membentuk sudut-sudut $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2n}$ yang diurutkan secara sirkular. Pola lipatan di sekitar v dapat dilipat datar (*flat-foldable*) jika dan hanya jika jumlah sudut bolak-baliknya saling sama, yaitu:

$$\alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_{2n-1} = \alpha_2 + \alpha_4 + \dots + \alpha_{2n} = 180^\circ.$$

Setiap garis lipatan pada pola pelipatan diberi penugasan kelengkungan berupa Gunung (M , *Mountain*) atau Lembah (V , *Valley*).

Teorema 2.2.2 (Teorema Maekawa). Misalkan M adalah banyaknya jumlah garis gunung dan V adalah banyaknya jumlah garis lembah yang bertemu pada satu verteks interior di kertas. Jika verteks tersebut dapat dilipat secara datar (*flat-foldable*), maka selisih antara jumlah lipatan gunung dan lembah adalah 2 atau -2 . Secara matematis ditulis sebagai:

$$M - V = \pm 2.$$

Akibat 2.2.1. Berdasarkan Teorema Maekawa, jumlah derajat (*degree*) atau banyaknya total garis lipatan pada setiap interior verteks pada pelipatan datar (*flat folding*) pasti bernilai genap. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan $M + V = (V \pm 2) + V = 2V \pm 2 \equiv 0 \pmod{2}$.

2.2.3 Matriks Ketetanggaan pada Graf Lipatan

Karena pola lipatan pada dasarnya adalah graf planar, interaksi antar verteks dan panel dapat direpresentasikan secara aljabar linier menggunakan matriks ketetanggaan (*adjacency matrix*).

Definisi 2.2.2. Misalkan $G = (V, E)$ adalah graf planar lipatan dengan n daerah panel. Matriks ketetanggaan A berukuran $n \times n$ didefinisikan sebagai:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika panel } i \text{ dan } j \text{ saling terhubung oleh satu garis lipatan,} \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Representasi matriks ini amat esensial karena di dalam komputasi pelipatan, pencarian urutan jalur transformasi spasial antar-panel diselesaikan dengan melacak elemen matriks non-nol yang menunjukkan batas ketetanggaan atau konektivitas mekanis engsel (Ku, 2014).

2.2.4 Teorema Justin dan Kondisi Non-Penetrasi

Meskipun Teorema Kawasaki dan Maekawa memberikan jaminan bahwa suatu verteks secara lokal dapat ditekan hingga rata, teorema-teorema tersebut belum memperhitungkan fenomena tabrakan materi (*self-intersection* atau penetrasi) pada panel-panel lipatan secara global. Pelipatan murni pada geometri nyata membutuhkan penugasan susunan panel (urutan *layering*) yang konsisten dan saling kompatibel secara beruntun.

Untuk mengatasi ini, diperkenalkan Teorema Justin yang secara ketat mendefinisikan batas permutasi struktur dari tumpukan panel.

Teorema 2.2.3 (Teorema Justin). Misalkan v adalah verteks interior, dan setiap garis lipatan diberikan status gunung (M) atau lembah (V). Sebuah susunan tumpukan permukaan pada saat terlipat datar sepenuhnya dapat direpresentasikan oleh fungsi permutasi susunan σ . Susunan ini terhindar dari penetrasi mandiri jika dan hanya jika, untuk setiap pasang garis lipatan, paritas dari batas lipatan di antara kedua garis tersebut memenuhi ekuivalensi topologis pada pengurutan susunan σ .

Model analitik Justin menjadikan komputasi *rigid folding* lebih dari sekadar perputaran sudut, melainkan sebuah penelusuran graf dalam ruang permutasi untuk memastikan panel kertas secara fisik tidak saling menembus saat ditekuk.

2.2.5 Model Parametrik Miura-ori dan Kresling

Untuk menguji dinamika pelipatan, struktur pola berulang atau teselasi periodik lazim digunakan. Dua struktur dasar yang paling luas dimanfaatkan pada meta-material adalah Miura-ori dan pola Kresling.

Pola Miura-ori dibangun dari paralellogram identik yang terhubung oleh ruas engsel lurus dengan satu derajat kebebasan mekanis (1-DOF). Persamaan relasi spasial kinematika dari pola Miura-ori dapat dituliskan berdasarkan sudut lipat internal θ dan sudut *dihedral* di sepanjang engsel gunung/lembah. Hubungan antara kontraksi rasio panjang ruang spasial (L_x, L_y) terhadap bidang planar 2D murni dirumuskan secara analitik melalui ekspansi polinomial orde kedua, di mana geometri ini terbukti secara otomatis mempertahankan kekakuan struktur (rigiditas) di seluruh lintasan transformasi dari fase rata menuju silinder (Hayakawa & Ohsaki, 2024).

Di sisi lain, model Kresling sering diterapkan dalam perancangan elemen aktuator yang dapat ditekan (*compressible*) dan struktur silinder origami. Berbeda dengan pola lurus pada Miura, Kresling memanfaatkan poligon segitiga transversal yang membengkokkan silinder melingkar dan menimbulkan pergerakan translasi sekaligus rotasi. Sifat ini dimanfaatkan secara radikal dalam membangun mekanisme infinitesimal pada model origami tebal (*thick origami*) yang harus mampu dilipat sepenuhnya ke dalam bangun datar dua dimensi (Bershadsky dkk., 2024).

2.3 Transformasi Spasial

Dalam kinematika pelipatan kaku (*rigid folding*), kertas direpresentasikan sebagai kumpulan panel polihedral (bidang datar) yang terhubung oleh engsel lurus berupa garis lipatan. Panel-panel ini dianggap sebagai benda tegar (*rigid body*). Orientasi masing-masing panel ini dipetakan menggunakan transformasi Affine dalam ruang Euclidean $\mathbb{R}^3$.

2.3.1 Transformasi Affine

Definisi 2.3.1. Suatu transformasi Affine pada ruang vektor $\mathbb{R}^n$ adalah suatu fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

di mana A adalah pemetaan linear (berupa matriks berukuran $n \times n$) dan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor translasi.

Dalam pemodelan origami lipatan kaku, titik asal (origin) diletakkan tepat pada engsel, sehingga vektor translasi $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, menjadikan transformasinya murni didominasi oleh operasi rotasi spasial.

2.3.2 Grup Ortogonal Khusus $SO(3)$

Pemetaan linear rotasi di ruang $\mathbb{R}^3$ dilakukan oleh anggota dari Grup Ortogonal Khusus (Special Orthogonal Group).

Definisi 2.3.2. Grup ortogonal khusus derajat 3, dinotasikan dengan $SO(3)$, adalah grup perkalian matriks rotasi berukuran 3×3 berisikan elemen bilangan riil. Himpunan ini didefinisikan sebagai:

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I_3, \det(R) = 1\}$$

Contoh 2.3.1. Jika sebuah engsel (garis lipatan) berada di sumbu- x , rotasi sebuah panel dengan sudut θ di sekitar sumbu- x dihitung dengan perkalian matriks rotasi $R_x(\theta) \in SO(3)$:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Pergerakan dari panel pertama hingga panel terakhir yang mengitari satu verteks direpresentasikan oleh rantai perkalian sekuensial dari matriks-matriks $SO(3)$. Syarat *loop closure* mengharuskan rantai perkalian ini kembali menjadi matriks identitas I_3 . Operasi fungsi trigonometri berantai ini memicu latensi dan kompleksitas yang tinggi.

2.3.3 Syarat Penutup Lengkung

Transformasi spasial rotasi antar panel pada satu pola lipatan verteks tunggal (*single vertex*) tidak terjadi secara independen. Terdapat sebuah batasan mekanis fisik bawaan yang mengharuskan bidang kertas tetap terhubung utuh mengitari verteks tanpa terjadi kerobekan.

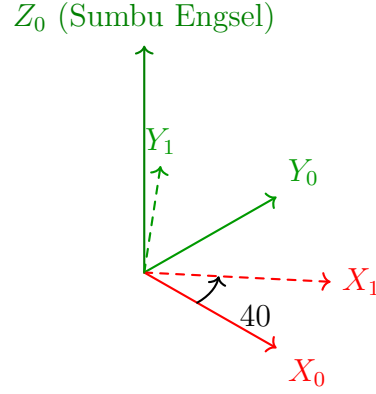
Teorema 2.3.1 (*Loop Closure*). Misalkan suatu verteks tunggal dikelilingi secara sirkular oleh k buah garis lipatan. Biarkan $R_1, R_2, \dots, R_k \in SO(3)$ merepresentasikan matriks rotasi berantai yang melintasi setiap garis lipatan secara sekuensial. Agar kertas tetap bersambung, hasil komputasi perkalian dari serangkaian transformasi matriks tersebut wajib kembali ke orientasi awal mula, alias bernilai matriks identitas spasial:

$$\prod_{i=1}^k R_i = R_1 R_2 \dots R_k = I_3$$

Kondisi di atas dinamakan sebagai syarat *Loop Closure Constraint*. Karena setiap matriks ortogonal R_i memuat argumen fungsi sinus dan kosinus dari masing-masing sudut tekuk lipat (*dihedral angle*), maka penyelesaian numeriknya memerlukan algoritma komputasi untuk menyelesaikan sistem persamaan trigonometri non-linear dengan orde komputasi tinggi. Studi literatur terbaru mengenai mekanisme infinitesimal tingkat kedua pada *rigid origami* menunjukkan bahwa fenomena bifurkasi struktur spasial di sekitar kondisi ini menjadi subjek krusial dalam pergerakan dinamisnya (Hayakawa dkk., 2023; Hayakawa & Ohsaki, 2024). Hal ini juga turut melatarbelakangi kebutuhan akan formulasi baru agar kendala engsel dan lipatan dapat diadaptasi untuk metode fabrikasi struktur material berskala tebal secara riil (Bershinsky dkk., 2024).

2.3.4 Parametrisasi Rotasi $SO(3)$ melalui Sudut Euler dan Quaternion

Analisis pergerakan kontinu di atas memanifestasikan kebutuhan parametrisasi matriks rotasi $R \in SO(3)$ yang presisi. Pendekatan analitik konvensional sering memecah R menggunakan sudut Euler, di mana rotasi spasial didekomposisi atas rotasi parsial mengelilingi tiga sumbu koordinat utama (X, Y, Z).



Gambar 2.1 Representasi Vektor pada Transformasi Rotasi $SO(3)$ di Seputar Engsel Origami.

Kelemahan utama pemanfaatan sudut Euler pada pelipatan origami terletak pada fenomena *gimbal lock*, yaitu di mana dua sumbu rotasi menjadi sejajar, mengakibatkan hilangnya satu derajat kebebasan komputasional. Oleh karenanya, formulasi matematika lanjut menggunakan bilangan kompleks empat dimensi bernama *Quaternion* lebih diminati.

Definisi 2.3.3. Suatu unit quaternion $\mathbf{q} = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$ dengan magnitudo $|\mathbf{q}| = 1$ secara kanonik berkorespondensi mutlak dengan suatu rotasi di $SO(3)$. Transformasi pada vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ menggunakan unit quaternion ini dirumuskan lewat operasi perkalian Hamilton:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{q}^{-1}$$

Perkalian komutatif quaternion secara dramatis menghindari limitasi *gimbal lock* dan menyederhanakan perhitungan sekuensial yang terjadi berulang-ulang di setiap engsel. Namun, hal ini tidak mengeliminasi sifat non-linear bawaannya.

2.3.5 Model Kinematika Denavit-Hartenberg

Dengan menjadikan setiap panel origami sebagai lengan tegar dan engselnya sebagai sendi putar murni (*revolute joint*), model kinematika origami secara ekuivalen sepadan dengan struktur rantai robotika (*robotic chain*).

Definisi 2.3.4. Parameter Denavit-Hartenberg (D-H) mendeskripsikan keterikatan ruang antar dua pasang engsel yang berurutan dalam kerangka spasial melalui konvensi empat matriks parameter absolut:

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i)\text{Trans}_z(d_i)\text{Trans}_x(a_i)\text{Rot}_x(\alpha_i)$$

di mana θ_i merupakan sudut lipat engsel origami, dan α_i adalah sudut sektor panel.

Formulasi mekanika analitik D-H ini memperkuat abstraksi penyelesaian *loop closure* ke tingkat di mana perkalian majemuk dari seluruh parameter ekuivalen dengan pembentukan sebuah lengkung kurva non-trivial berderajat jamak di ruang dimensi tinggi.

2.4 Geometri Tropikal

Sebagai alternatif, geometri tropikal akan digunakan untuk menyederhanakan perhitungan non-linear trigonometris yang rumit pada ruang kontinu menjadi perhitungan logis fungsi linear secara lokal (Mikhalkin, 2006).

2.4.1 Aljabar Min-Plus

Geometri tropikal dibangun di atas landasan struktur semiring tropikal, dengan salah satu contoh utamanya adalah aljabar min-plus.

Definisi 2.4.1. Aljabar min-plus adalah himpunan bilangan real yang diperluas $\mathbb{R}_{\min} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner utama, yaitu operasi penjumlahan tropikal ($\oplus$) dan perkalian tropikal ($\otimes$):

$$\begin{aligned} a \oplus b &= \min\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\min} \\ a \otimes b &= a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\min} \end{aligned}$$

Elemen identitas untuk operasi $\oplus$ adalah ∞ , dan elemen identitas untuk operasi $\otimes$ adalah 0.

Sistem ini dinamakan semiring karena memenuhi sifat-sifat dasar gelanggang (ring) seperti komutatif dan distributif, namun tidak memiliki invers terhadap operasi penjumlahan $\oplus$.

Contoh 2.4.1. Evaluasi operasi aritmetika pada semiring aljabar tropikal min-plus untuk bilangan skalar menghasilkan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} 5 \oplus 7 &= \min(5, 7) = 5 \\ 5 \otimes 7 &= 5 + 7 = 12 \end{aligned}$$

2.4.2 Fungsi *Piecewise-Affine* Tropikal

Dekuantisasi fungsi aljabar biasa menuju ranah semiring min-plus akan mereduksi kurva fungsi derajat tinggi menjadi sebuah kompleks fungsi linear sepotong-sepotong (*piecewise-affine*).

Definisi 2.4.2. Polinomial tropikal dalam n variabel $x_1, \dots, x_n$ adalah sebuah pemetaan fungsi $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan secara struktur min-plus sebagai:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{\mathbf{v} \in V} c_{\mathbf{v}} \otimes x_1^{\otimes v_1} \otimes \dots \otimes x_n^{\otimes v_n}$$

di mana $V \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ adalah sebuah himpunan berhingga, dan $c_{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}_{\min}$. Jika dijabarkan ke aljabar numerik standar, polinomial tropikal mendefinisikan fungsi konveks minimum yang bersifat *piecewise-affine*:

$$p(x) = \min_{\mathbf{v} \in V} \left(c_{\mathbf{v}} + \sum_{i=1}^n v_i x_i \right)$$

2.4.3 Permukaan Tropikal dan Syarat Keseimbangan

Polinomial fungsi nilai ekstrem minimum tropikal membentuk suatu topologi geometri spasial polihedral. Di dalam lanskap fungsi berdimensi jamak, sebuah kompleks permukaan di mana fungsi ini bersifat nondiferensiabel—yaitu daerah perpotongan di mana nilai minimum dicapai secara identik dan simultan oleh sedikitnya dua term affine—disebut sebagai permukaan hiper tropikal (*tropical hypersurfaces*) (Maclagan & Sturmfels, 2015).

Definisi 2.4.3. Suatu *tropical hypersurface* $V(p)$ dari sebuah persamaan polinomial tropikal $p(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{v} \in V} (c_{\mathbf{v}} + \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle)$ didefinisikan sebagai himpunan titik vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ di mana batas nilai ekstrem minimum pada polinomial tersebut dicapai oleh minimal dua suku (*term*) affine yang berbeda.

Konsekuensi struktural yang lahir dari definisi tersebut adalah berlakunya hukum perimbangan pada tiap garis perpotongan.

Teorema 2.4.1 (*Balancing Condition*). Setiap titik persimpangan atau persambungan interior pada struktur *tropical hypersurface* wajib memenuhi syarat kondisi perimbangan keseimbangan (*balancing condition*). Untuk sebuah titik persimpangan verteks sebarang di dalam kerangka $V(p)$, suatu jumlahan berbobot (*weighted sum*) dari serangkaian vektor arah (*primitive integer vectors*) yang bertolak dari titik tersebut dan menyebar mengarah pada setiap sisi-sisi ketersambungan yang insiden dengannya, haruslah ekuivalen dan bernilai ekuilibrium nol:

$$\sum_j w_j \cdot \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$$

di mana skalar $w_j \in \mathbb{Z}^+$ menyatakan bobot beban komputasi numerik (*weight*) pada sisi lintasan ke- j .

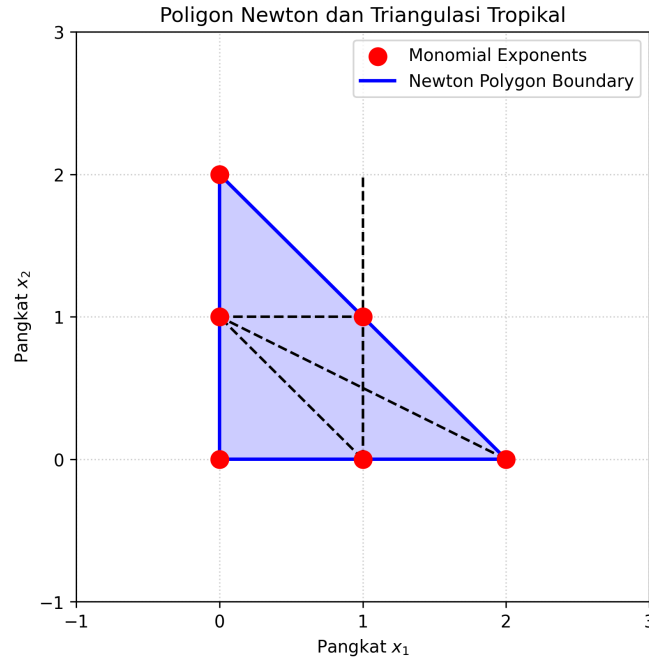
Pada pemodelan *rigid folding* origami yang diusulkan, *loop closure constraint* dari transformasi isometri rotasi engsel engsel verteks kontinu akan diformulasikan ke dalam diskritisasi himpunan akar polinomial nilai-minimum tropikal menjadi *tropical hypersurfaces*. Terdapat ekuivalensi yang kuat antara hukum perimbangan *balancing condition* tropikal (di mana vektor-vektor yang bertolak dari simpangan berjumlah total nol) dengan Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa (penjumlahan dan perimbangan sudut lipatan gunung/lembah di titik pusat verteks interior). Oleh karenanya, kondisi struktural yang bersifat linear konveks ini bertindak secara sempurna menyulih peran non-linear konvensional dalam menjaga integritas jaring tata ruang pelipatan kertas secara utuh.

2.4.4 Kurva Tropikal dan Poligon Newton

Untuk dapat melakukan representasi visual terhadap interaksi suku-suku (*terms*) pada polinomial tropikal, parameter geometris konveks divisualisasikan dalam bentuk poligon batas.

Definisi 2.4.4. Poligon Newton (*Newton Polygon*), disimbolkan $\Delta(p)$, dari suatu fungsi polinomial tropikal dua variabel $p(x, y) = \bigoplus_{(i,j)} c_{i,j} \otimes x^{\otimes i} \otimes y^{\otimes j}$ adalah selubung cembung (*convex hull*) dari seluruh kumpulan titik eksponen (i, j) di dalam bidang dimensi-2 berkoordinat riil sedemikian sehingga koefisiennya bernilai terhingga ($c_{i,j} \neq \infty$).

Triangulasi dari Poligon Newton berkorespondensi langsung secara dual dengan konfigurasi kurva tropikal pada ruang nilai nyata. Garis-garis yang membentuk tulang punggung kurva tropikal senantiasa ortogonal secara topologis terhadap segmen garis triangulasi poligon Newton.



Gambar 2.2 Visualisasi Sebaran Batas Eksponen Monomial Pembentuk Poligon Newton Tropikal.

Sifat korelasi dualitas struktur kombinatorik ini memberikan fleksibilitas komputasi yang menjanjikan, di mana manipulasi topologis fungsi polinomial dapat diproyeksikan langsung terhadap titik-titik diskret pada ruang eksponennya yang linear tanpa perlu menggunakan metode komputasi matriks *floating point* non-linear rumit layaknya pada struktur spasial trigonometri $SO(3)$.

2.4.5 Teorema Kapranov

Alasan mendasar mengapa pergerakan isometri origami dapat dialihbahasakan ke semiring tropikal adalah landasan fundamental geometri tropikal yang dikenal sebagai Teorema Kapranov.

Teorema 2.4.2 (Teorema Kapranov). Untuk sebarang himpunan bilangan riil pada polinomial atas ruang Puiseux (aljabar terstruktur metrik diskret), *tropical hypersurface* $V(p)$ dari ideal polinomial p sama halnya dengan penutupan dari ruang limit evaluasi nilai (valuation) atas persimpangan semua titik akar dari varietas aljabarnya secara klasik.

Keterikatan absolut ini membuktikan jaminan matematis secara pasti bahwa kalkulasi minimum polinomial tropikal pada matriks ketetanggaan origami, meskipun terlihat sangat diskret dan dipenuhi persamaan garis kaku (*piecewise*), secara akurat tetap menyajikan bayangan presisi penuh atas gerakan membelok kontinu ruang spasial origami. Hal ini juga menjadi landasan pengukuran isometri menggunakan pemetaan metrik Abel-Jacobi, menjamin keabsahan jarak rotasional (Foster, 2020).

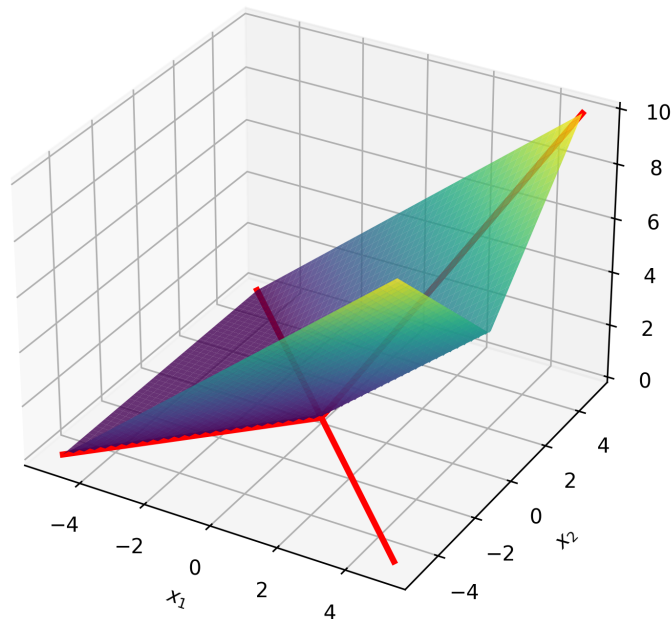
2.4.6 Arsitektur Tropikal pada Jaringan Saraf Tiruan

Jaringan saraf tiruan mendalam (*Deep Neural Networks*), secara khusus arsitektur berlapis maju (*feedforward*) yang didorong oleh fungsi aktivasi ReLU (*Rectified Linear Unit*), memiliki sifat yang secara intrinsik ekuivalen terhadap semiring tropikal.

Karakteristik ini membuka gerbang bagi formulasi konvergensi optimasi lintasan (*path planning*) algoritma origami pada komputasi cerdas (AI) (Zhang dkk., 2018).

Fungsi aktivasi ReLU didefinisikan secara matematis murni sebagai pencarian nilai keabstrakan ekstrem, yaitu $f(x) = \max(0, x)$. Bentuk perhitungan maksimum affine ini adalah cerminan kembar berbalik dari persamaan aljabar min-plus, menjadikannya satu entitas kesatuan bersama dengan dekuantisasi *piecewise-affine* tropikal.

Topologi Tropikal Jaringan Saraf Tiruan (ReLU)

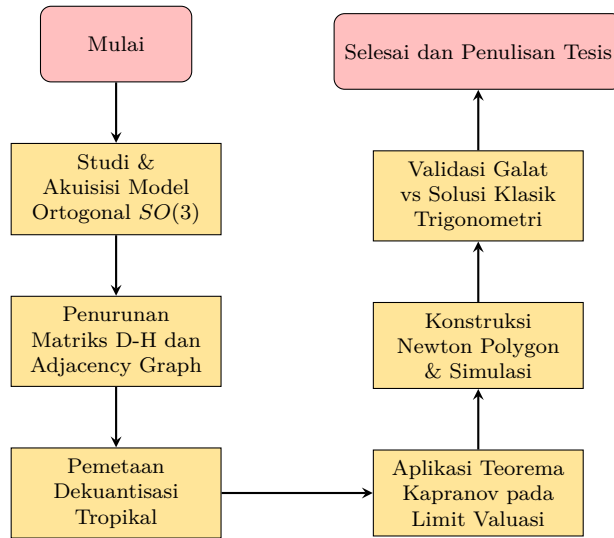


Gambar 2.3 Topologi Batas Keputusan dari Konstruksi Neural Network ReLU sebagai Entitas *Tropical Hypersurface* Berdimensi Ruang Spasial Tiga (3D).

Setiap parameter *hidden layer* saraf tiruan merupakan dekomposisi *tropical hypersurface* berdimensi jamak. Oleh sebab itu, fungsi kerugian optimasi *loss surface* suatu AI untuk menyelesaikan pencarian pola kombinasi *crease pattern* ideal untuk transformasi *rigid folding* sejatinya sedang mengomputasi batasan lintasan dalam batas konveks poligon Newton. Implementasi AI tak sekadar berfungsi layaknya fungsi "hitam" konvensional, melainkan bertindak bak orkestrasi pergerakan *Newton Polygon* di ranah geometri min-plus murni secara geometris riil (Nekrasov dkk., 2018).

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah sistematis pelaksanaan penelitian tesis beserta rancangan bangun simulasi komputasi dan jadwal kegiatan terstruktur. Pendekatan pada penelitian ini bersifat teoretis dan komputasional murni.



Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian Tesis Terintegrasi

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Untuk memastikan keabsahan dan akurasi konstruksi konversi antara matriks klasik menjadi aljabar nilai-minimum, penelitian ini dipecah ke dalam empat tahapan teknis utama.

3.1.1 Akuisisi Geometri Klasik dan Formulasi Matriks

Penelitian dimulai dengan pengumpulan data matriks ketetanggaan *adjacency graph* dari berbagai macam teselasi *rigid origami* (misal: Miura-ori, Kresling, Waterbomb). Dari arsitektur simpul spasial 3 dimensi tersebut, diekstraksi nilai parameter Denavit-Hartenberg (D-H) yang memuat sudut lipatan θ dan sudut *dihedral* α dari setiap engsel kontinu secara sekuensial. Ini menghasilkan sistem persamaan polinomial trigonometris yang akan diproses lebih lanjut (Hayakawa dkk., 2023).

3.1.2 Dekuantisasi dan Pemetaan Valuasi Tropikal

Pada tahap krusial ini, keseluruhan sistem perputaran engsel $SO(3)$ dialihbahasakan menggunakan operator dekuantisasi tropikal. Suku sinus dan kosinus pada parameter D-H dijabarkan ke dalam deret dan dibatasi nilai logaritmik asimtotiknya berlandaskan Teorema Kapranov. Operasi perkalian rentet kemudian dipetakan menjadi operasi penjumlahan nilai (*addition* pada semiring min-plus), dan perkalian parameter diubah menjadi minimum spasial.

3.1.3 Konstruksi Kurva dan Poligon Newton

Matriks ekuivalen tropikal divisualisasikan dalam bentuk kombinatorik geometri. *Tropical Hypersurfaces* dirender ke dalam bidang dua dan tiga dimensi (menyerupai batas konveks dari arsitektur ReLU *Neural Network*) untuk menghasilkan *Newton Polygons*. Perpotongan ruas garis tropikal tersebut akan menjadi set solusi penyeimbang batas (*balancing conditions*) tanpa harus membalik matriks Jacobian (Nekrasov dkk., 2018).

3.1.4 Komputasi Silang dan Penarikan Kesimpulan

Hasil solusi sudut lintasan *rigid folding* dari geometri tropikal kemudian divalidasi dengan membenturkannya terhadap solusi pencarian akar trigonometri konvensional (menggunakan ekspansi numerik iteratif tipe Newton-Raphson).

3.2 Instrumen dan Perangkat Komputasi

Penelitian ini tidak menggunakan benda empiris berskala makro, melainkan menggunakan piranti lunak komputasi aljabar lanjutan untuk membuktikan keabsahan teorema. Perangkat keras dan peranti lunak yang dilibatkan adalah:

1. **Perangkat Keras (Hardware):** Komputer berbasis sistem operasi 64-bit dengan kapasitas memori sekurang-kurangnya 16 GB untuk menangani simulasi manipulasi matriks dimensi besar secara waktu nyata.
2. **Lingkungan Komputasi Tensor (Python):** Penggunaan bahasa pemrograman Python, khususnya pustaka *NumPy* untuk manipulasi tensor aljabar numerik, serta *SymPy* untuk menjabarkan turunan deret *symbolic*.
3. **Aplikasi Geometri Khusus (*Polymake* / *Oscar.jl*):** Perangkat lunak matematika *open-source* yang didesain terkhusus bagi riset Geometri Aljabar Tropikal. Perangkat lunak ini mampu mencetak topologi *Newton Polygon* secara *native* berdasarkan fungsi kombinatorik diskret.

3.3 Skenario Uji dan Parameter Validasi

Metrik evaluasi mutlak yang digunakan pada penelitian komputasi ini adalah pengukuran derajat deviasi jarak spasial dari syarat penutup (*loop closure error magnitude*).

Skenario uji dinyatakan berhasil (*valid*) apabila parameter ekuivalen tropikal terbukti sanggup memberikan aproksimasi solusi sudut lipatan θ^* sehingga:

$$\left\| \left(\prod_{i=1}^k \hat{A}_i(\theta^*) \right) - I_3 \right\|_2 < \epsilon \quad (3.1)$$

di mana $\hat{A}_i$ adalah parameter matriks Denavit-Hartenberg klasik spasial konvensional yang disuntikkan kembali dengan hasil prediksi sudut tropikal, dan ϵ merupakan batas toleransi aproksimasi infinitesimal numerik (dijaga pada orde $\sim 10^{-6}$). Semakin dekat nilai norma-2 ke angka nol mutlak, maka ekuivalensi topologis tropikal dinyatakan semakin *isometrik* secara mekanis.

JADWAL PENELITIAN

Berikut jadwal pelaksanaan tahap-tahap penelitian tesis yang dialokasikan dalam periode simulasi komputasi selama 3 bulan.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Eksperimen dan Pemodelan Tesis

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Formulasi Matriks D-H Klasik												
2	Pemetaan Dekuantisasi Tropikal												
3	Rendering Newton Polygon (Polymake)												
4	Analisis Deviasi Galat dan Validasi												
5	Penulisan Naskah Publikasi & Tesis Akhir												

DAFTAR PUSTAKA

- Bershadsky, A., dkk., (2024). Framework for the fabrication of scalable, flat foldable, thick origami kresling structures via non-rigid methods. *Smart Materials and Structures*.
- Foster, C. (2020). Metric properties of the tropical abel-jacobi map. *Journal of Algebraic Combinatorics*.
- Hayakawa, K., dkk., (2023). Analytical and numerical investigation of second-order infinitesimal mechanism in rigid origami. *Journal of Mechanisms and Robotics*.
- Hayakawa, K., & Ohsaki, M. (2024). Rigid- and flat-foldable grid origami structure exhibiting bifurcation of mechanism in non-flat state. *Symmetry*.
- Hull, T. (2012). *Project origami: Activities for exploring mathematics*. CRC Press.
- K., G. (2021). Origami real structure enumeration and quantum modularity. *arXiv preprint*.
- Ku, J. (2014). Realization and connectivity of the graphs of origami flat foldings.
- MacLagan, D., & Sturmfels, B. (2015). *Tropical algebraic geometry*. American Mathematical Society.
- Mikhalkin, G. (2006). *Tropical geometry*. American Mathematical Society.
- Nekrasov, N., dkk., (2018). The geometry of nekrasov's gauge origami theory. *Communications in Mathematical Physics*.
- Zhang, L., dkk., (2018). Tropical geometry of deep neural networks. *JMLR*.